

Devoir en classe - Geogebra + Tracés géométriques

Nicolas Bancel

Mardi 15 Décembre 2025

Durée de l'exercice : 1h40

Coefficient : 0.5

Note sur 20 points.

Le travail est à réaliser en autonomie, mais de l'aide ponctuelle peut être apportée à d'autres élèves, à condition d'être validée par le professeur. Cette aide sera valorisée dans la note finale. Vous pouvez vous aider d'Internet pour réaliser votre devoir.

Somme des angles dans le triangle

1. Sur Geogebra :
 - (a) Tracer un triangle et mesurer ses trois angles.
 - (b) Faire la somme de ces mesures, en la stockant dans une variable appelée *total_angles*.
 - (c) Dans le calme, et discrètement, comparer ce résultat avec les autres élèves de la classe. Que constate-t-on ?
 - (d) Exporter le fichier Geogebra en le sauvegardant sur votre tablette, dans un dossier approprié, au format .ggb, et en le nommant *Prénom Nom - Triangle avec Angle.ggb*
2. Sur une feuille de papier (quadrillée)
 - (a) Tracer un nouveau triangle "assez grand" et le découper avec précision en suivant son contour.
 - (b) Nommer ses trois angles $\hat{A}$, $\hat{B}$ et $\hat{C}$.

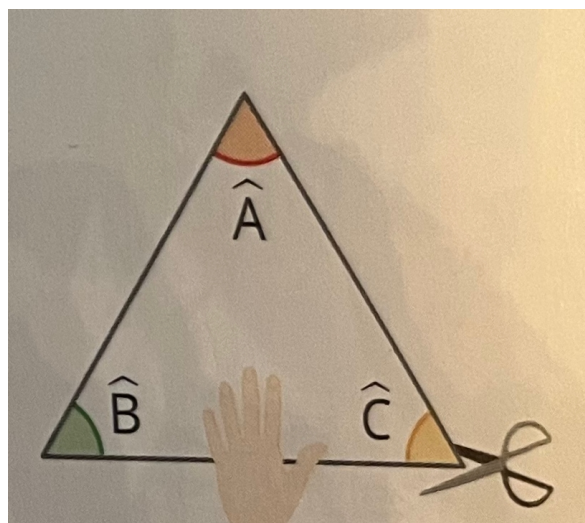


Figure 1: Exercice Geogebra

- (c) Réaliser un pliage afin de rabattre les trois sommets du triangle vers l'intérieur pour former un rectangle. Vous collerez votre figure sur votre copie double.

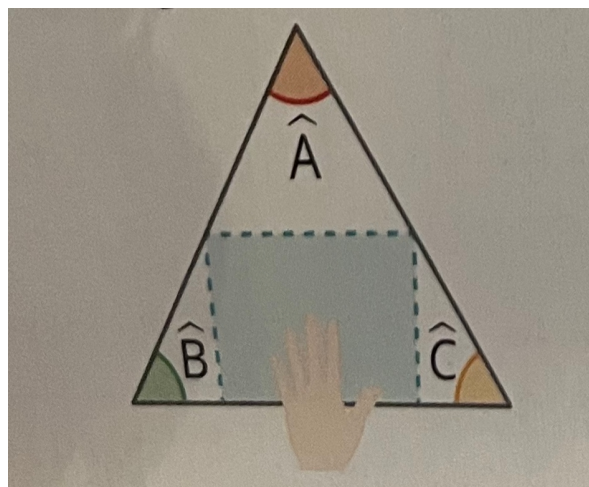


Figure 2: Exercice Geogebra

- (d) Expliquer pourquoi ce pliage permet d'expliquer le résultat établi dans la partie 1.

A la recherche du cercle magique

- Partie 1** : Sur papier, et en utilisant uniquement la règle et le compas, reproduire le triangle ci-dessous et essayer à l'aide du compas de construire un cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Noter E son centre.

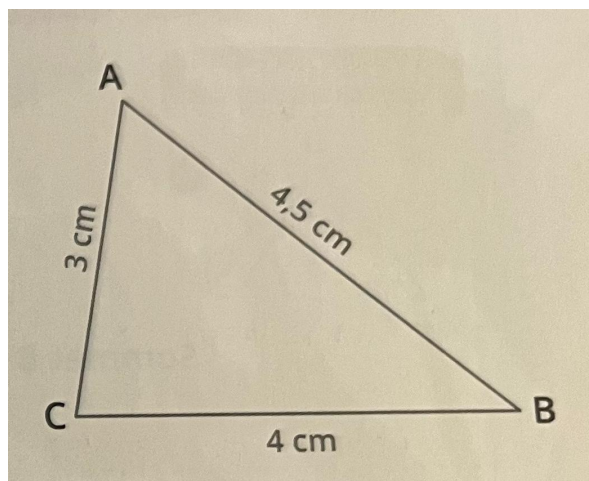


Figure 3: Exercice Geogebra

2. Partie 2

- Construire les médiatrices des trois côtés du triangle (on peut utiliser l'une ou l'autre des 2 méthodes connues)
- Que constate-t-on ?

- Partie 3** : Les médiatrices se coupent en un point appelé point de concours. On dit que les trois médiatrices sont concourantes.

- Nommer O le point de concours.

- (b) Tracer le cercle de centre O et passant par A.
- (c) Que constate-t-on ?
4. **Partie 4** : Le cercle tracé à la partie 3 s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Sur un nouveau fichier geogebra,
- (a) Tracer un triangle équilatéral et tracer son cercle circonscrit.
- (b) Tracer ensuite sur le même fichier un triangle rectangle et tracer son cercle circonscrit. Que constate-t-on ?
- (c) Sauvegarder le fichier Geogebra en le nommant *Prénom Nom - Cercle magique.ggb*

Rendu du devoir

1. Aller sur EcoleDirecte, et envoyer un email dont le titre est "Prénom Nom - Devoir Geogebra" et qui contient en pièce jointe le fichier GeoGebra de l'exercice 1 (*Prénom Nom - Triangle avec Angle.ggb*) et de l'exercice 2 (*Prénom Nom - Cercle magique.ggb*).
2. Puis coller sur une copie double les différents dessins et commentaires faits dans les 2 exercices. Vous inscrirez votre prénom et votre nom sur la copie double.

Barème

Critère évalué	Description	Points
Exercice 1 — Angles dans le triangle (GeoGebra + feuille)	Construction correcte d'un triangle sur GeoGebra, mesure des trois angles et calcul de la somme. Fichier GeoGebra enregistré et nommé correctement ("Prénom Nom - Triangle avec Angle"). Sur feuille : triangle tracé proprement, pliage réalisé, explication cohérente du lien avec la somme des angles.	5
Exercice 2 — "À la recherche du cercle magique"	Reproduction correcte des triangles demandés. Médiatrices tracées avec soin, point de concours identifié et nommé O. Cercle de centre O passant par A correctement tracé. Cercles circonscrits des triangles équilatéral et rectangle réalisés, avec constats rédigés clairement pour chaque cas.	5
Propreté et soin du travail	Écriture lisible et assez régulière. Figures tracées aux instruments (règle, équerre, compas), pas de tracés à main levée. Peu de ratures, feuilles propres, découpages et collages soignés.	2
Rendu du devoir (email + copie double)	Email envoyé via ÉcoleDirecte avec un objet clair du type "Prénom Nom - Devoir Geogebra". Fichier GeoGebra joint au bon format (.ggb). Les noms des fichiers respectent bien le format demandé. Copie double rendue avec prénom, nom, classe, et tous les dessins / réponses collés ou recopiés proprement.	4
Entraide et qualité des questions posées	L'élève demande de l'aide de manière précise (par exemple : "Je n'arrive pas à construire les médiatrices" plutôt que "Je n'ai pas compris"). Ou arrive à faire efficacement des recherches sur Internet. Il ou elle peut aider un camarade en expliquant une méthode sans simplement donner la réponse. Les questions posées montrent une vraie recherche de compréhension.	4
Total	Note maximale possible	20